01 근호 안의 제곱인수 꺼내기

$\sqrt{80}=a\sqrt{5}, \sqrt{120}=b\sqrt{30}$ 일 때, $2\sqrt{ab}$ 의 값은?
(단, a, b 는 유리수이다.) [2023 대흥중 1학기 중간 9번]

[5점]

① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{2}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

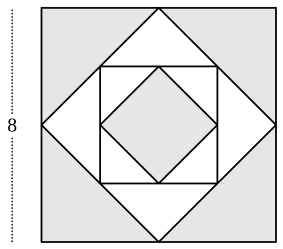
02 중점 연결 정사각형

그림은 한 변의 길이가 8 인 정사각형에서 각 변의 중점을 연결하여 3 개의 정사각형을 차례로 그린 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. 정사각형과 각 변의 중점을 연결하여 그린 정사각형의 넓이의 비는 $2:1$ 이다.
> ㄴ. 정사각형과 각 변의 중점을 연결하여 그린 정사각형의 둘레의 길이는 이전 정사각형의 둘레의 길이의 $\frac{1}{2}$ 배이다.
> ㄷ. 색칠한 부분의 둘레의 길이는 $32+24\sqrt{2}$ 이다.

[2025 범물중 1학기 중간 7번]

[5점]



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

03 부호 판단 후 근호 벗기기

[서술형] $a=5$, $b=2+\sqrt{11}$ 일 때, $\sqrt{(a+b)^2}+\sqrt{(a-b)^2}$ 의 값을 구하시오. [2024 신명여중 1학기 중간 18번]

[5점]

04 완전제곱식으로 바꾸기

[서술형] $0<x<1$ 일 때, $\sqrt{(-x)^2}+2\sqrt{(x+1)^2-4x}-2\sqrt{(x-1)^2+4x}$ 를 간단히 하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[2024 범물중 1학기 중간 19번]

[5점]

B4 · ☎ 010-8677-2263

05 근호 안이 제곱수가 될 조건

$\sqrt{26+x}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 값은? [2020 대구중앙중 1학기 중간 6번]

[5점]

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

06 제곱수 만들기

$\sqrt{\frac{175}{a}}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 a 의 개수는 m , $\sqrt{338b}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 b 의 개수는 n 일 때, $m+n$ 의 값은?

(단, $0<a<300, 0<b<300$) [2025 상원중 1학기 중간 15번]

[5점]

① 13 ② 14 ③ 16 ④ 19 ⑤ 21

07 제곱수 만들기

$\sqrt{\frac{126}{x}}$ 과 $\sqrt{37+y}$ 가 각각 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x , y 에 대하여 $x-y$ 의 값은? [2023 새론중 1학기 중간 4번]

[5점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

08 부호 판단과 대소 비교

실수 a , b 에 대하여 $a-b<0$, $ab<0$, $b<\sqrt{b}$ 일 때, 〈보기〉의 수를 작은 값부터 크기순으로 나열한 것은?

ㄱ. $b+1$ ㄴ. $-\sqrt{a^2}$
ㄷ. $\sqrt{(1-b)^2}$ ㄹ. $a-1$

[2017 서일중 1학기 중간 6번]

[5점]

① ㄱ-ㄹ-ㄴ-ㄷ ② ㄴ-ㄹ-ㄱ-ㄷ ③ ㄴ-ㄹ-ㄷ-ㄱ

④ ㄹ-ㄴ-ㄱ-ㄷ ⑤ ㄹ-ㄴ-ㄷ-ㄱ

B4 · ☎ 010-8677-2263

09 제곱근과 부등식

$-1 \le \sqrt{x} - 1 < 2$ 를 만족하는 양의 정수 x 는 모두 몇 개인가?

[2024 황금중 1학기 중간 4번]

[5점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

10 제곱근의 성질과 대소

[서술형] '실수 a , b 에 대하여 $\sqrt{a^2} > \sqrt{b^2}$ 이면 $a > b$ 이다.'가 성립하지 않는 이유를 예를 들어 설명하고, 항상 성립하기 위해서 a 와 b 는 어떤 조건을 가지고 있어야 하는지 쓰시오.

[2018 덕원중 1학기 중간 14번]

[5점]

11 무리수와 실수

무리수에 대한 설명으로 옳은 것은? [2025 수성중 1학기 중간 4번]

[5점]

① $\sqrt{1.21}$, $\sqrt{3} - 2$, π 는 모두 무리수이다.

② 수직선 위에 대응하지 않는 실수가 존재한다.

③ 무한소수로 나타내어지는 수는 모두 무리수이다.

④ 실수 중에서 무리수가 아닌 수는 반드시 유리수이다.

⑤ 수직선은 유리수에 대응하는 점으로 완전히 메워진다.

12 무리수와 실수

〈보기〉의 설명 중 옳은 것의 개수는?

> 유리수와 무리수를 통틀어 실수라 한다.
> 무한소수는 모두 무리수이다.
> 근호를 사용하여 나타낸 수는 모두 무리수이다.
> 서로 다른 두 무리수 사이에는 무수히 많은 무리수가 있다.
> 실수 중에서 수직선 위의 점에 대응되지 않는 수는 없다.

[2024 매천중 1학기 중간 6번]

[5점]

① 1 개 ② 2 개 ③ 3 개 ④ 4 개 ⑤ 5 개

13 무리수의 범위와 정수

$1-\sqrt{7}<n<2+\sqrt{5}$ 를 만족하는 정수 n 의 개수는? [2025 성명여중 1학기 중간 6번]

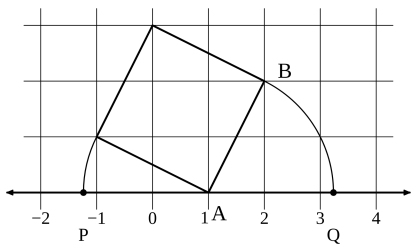
[5점]

① 3 개 ② 4 개 ③ 5 개 ④ 6 개 ⑤ 7 개

14 수직선 위의 무리수

다음 그림에서 모눈의 한 눈금의 길이는 1 이다. 점 A 를 중심, $\overline{\mathrm{AB}}$ 를 반지름으로 하는 원이 수직선과 만나는 점을 각각 P, Q 라 하자. 두 점 P, Q 에 대응하는 수를 각각 p, q 라 할 때, $q-p$ 의 값은? [2024 성명여중 1학기 중간 6번]

[5점]



① 2 ② -2 ③ $-\sqrt{5}$ ④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $-2\sqrt{5}$

15 무리수와 실수

무리수와 실수에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? [2025 침산중 1학기 중간 7번]

[5점]

① 두 실수의 대소를 비교할 수 있다.

② 유리수와 무리수를 통틀어 실수라고 한다.

③ 무한소수로 나타내어지는 수는 모두 무리수이다.

④ 수직선 위의 한 점에는 한 실수가 반드시 대응한다.

⑤ 두 무리수 $\sqrt{2}$ 와 $\sqrt{3}$ 사이에는 유리수가 무수히 많다.

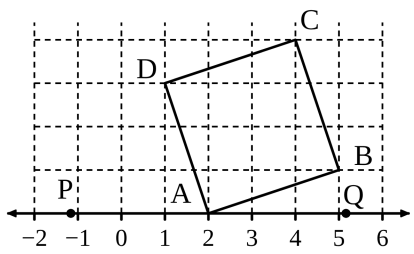
16 수직선 위의 무리수

모눈 한 칸은 한 변의 길이가 1 인 정사각형이다. $\overline{\mathrm{AD}}=\overline{\mathrm{AP}}$, $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AQ}}$ 이고 두 점 P, Q 에 대응하는 수를 각각 a, b 라고 할 때, 〈보기〉의 설명 중 옳은 것의 개수는?

> · $\overline{\mathrm{PQ}}$ 의 길이는 $2\sqrt{10}$ 이다.
> · $2b-a$ 의 값은 $2+\sqrt{10}$ 이다.
> · $\square\mathrm{ABCD}$ 의 넓이는 $\sqrt{10}$ 이다.
> · b 의 소수부분과 $\sqrt{10}$ 의 소수부분은 같다.
> · a 와 b 사이에는 유리수가 7 개만 존재한다.

[2024 강북중 1학기 중간 10번]

[5점]



① 1 개 ② 2 개 ③ 3 개 ④ 4 개 ⑤ 5 개

17 수직선 위 등간격 점

서로 다른 네 실수 a , b , -1 , $\sqrt{2}$ 에 대응하는 수직선 위의 점을 왼쪽부터 차례대로 A , B , C , D 라고 하자. $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{BC}}=\overline{\mathrm{CD}}$ 일 때, $a+b$ 의 최댓값은? (단, $ab<0$) [2024 동도중 1학기 중간 5번]

[5점]

① -2 ② $\sqrt{2}-1$ ③ $2\sqrt{2}$

④ 3 ⑤ $2\sqrt{2}+1$

18 수의 분류

다음 10 개의 수 중에서 무리수의 개수를 a , 음수의 개수를 b , 정수가 아닌 유리수의 개수를 c 라 할 때, a^2+b-c 의 값은?

$\pi-5$, $\sqrt{8}-2$, 0.888 , $\sqrt{9}-2$, 3.14 , 4π
$\sqrt{\frac{25}{8}}$, $\sqrt{144}$ 의 음의 제곱근, $\sqrt{1.96}$, -5.25

[2025 노변중 1학기 중간 7번]

[5점]

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

19 무리수가 되는 조건

a 가 1 이상 100 이하의 자연수일 때, $\sqrt{2a}$, $\sqrt{3a}$ 가 모두 무리수가 되는 a 의 개수는? [2024 동원중 1학기 중간 4번]

[5점]

① 86 ② 87 ③ 88 ④ 89 ⑤ 90

20 제곱근표 활용

[서술형] 아래 제곱근표를 이용하여 $\sqrt{9.92}+\sqrt{223}$ 의 값을 소수 둘째 자리까지 구하시오.

수	0	1	2	3	⋯	8	9
2.0	1.414	1.418	1.421	1.425	⋯	1.442	1.446
2.1	1.449	1.453	1.456	1.459	⋯	1.476	1.480
2.2	1.483	1.487	1.490	1.493	⋯	1.510	1.513
2.3	1.517	1.520	1.523	1.526	⋯	1.543	1.546
2.4	1.549	1.552	1.556	1.559	⋯	1.575	1.578

[2024 영남중 1학기 중간 16번]

[5점]

B4 · ☎ 010-8677-2263